

协议手册-R818 降噪板

版本	日期	修订说明
V1.0	2021-10-18	创建文档

目录

协议手册-R818 降噪板 1

一、 描述..... 1

 1.1 简介 1

 1.2 串口参数..... 1

 1.3 数据 1

二、 协议格式..... 1

 2.1 消息格式..... 1

 2.2 通信规则..... 1

 2.3 通信格式..... 2

 2.4 消息类型..... 3

三、 术语..... 4

 3.1 唤醒 4

 3.2 波束 4

四、 协议内容..... 6

 4.1 主控消息..... 6

 1. 唤醒词更换（浅定制） 6

 2. 手动唤醒..... 6

 3. 麦克风阵列切换..... 6

 4. 配置更改..... 7

 5. 获取版本信息..... 7

 4.2 设备消息..... 7

 1. 唤醒结果事件..... 7

一、描述

1.1 简介

本协议是模块与用户通过串口之间的通讯协议。 模块接口为 TTL 接口。

1.2 串口参数

波特率	数据位	奇偶校验	停止位	流控
115200	8	无	1	无

1.3 数据

本协议所有数据都为大端。

二、协议格式

2.1 消息格式

字节	值	含义说明
0	0xA5	同步头
1	0x01	用户 ID
2	0xFF	消息类型
3~4	0xFFFF	消息数据长度
5~6	0xFFFF	消息 ID
7~n	消息数据	消息数据
n+1	0xFF	内部校验码

2.2 通信规则

- 双向通信，进行一问一答式通信；
- 不分主从机，双方都可向对方发送请求信息；
- 降噪模块通电启动后，会向上位机发送握手信号，确定与对方串口通信是否正常；在未接收到响应时，会每隔 500ms 发送一次握手请求信号；
- 接收方接到请求后需在 50ms 内发送响应；

2.3 通信格式

通信格式定义了握手消息，设备消息，主控消息，确认消息。下面将分类详述：

分类	同步头	用户ID	消息类型	消息长度	消息ID	消息数据				校检码
字节	0	1	2	3~4	5~6	7	8	9	10	11
握手请求	0xA5	0x01	0x01	见下文解释	见下文解释	0xA5	0x00	0x00	0x00	见下文解释
字节	0	1	2	3~4	5~6	7~m				m+1
设备消息	0xA5	0x01	0x04	同上	同上	消息体				同上
字节	0	1	2	3~4	5~6	7~m				m+1
主控消息	0xA5	0x01	0x05	同上	同上	主控消息				同上
字节	0	1	2	3~4	5~6	7~m				m+1
确认消息	0xA5	0x01	0xff	同上	同上	0xA5	0x00	0x00	0x00	同上

- **消息长度：**

数据格式中 3~4 字节为消息数据长度，消息长度编码为小端模式，即第 3 字节存储低字节，第 4 字节存储高字节。如握手请求消息中消息数据有 4 字节，则消息长度为 4，编码到 3~4 字节就是 0x04 0x00

- **消息 ID：**

数据格式中 5~6 字节为消息 ID，与消息长度类似，也是小端模式编码。可以使用消息 ID 过滤因超时重发导致的重复消息。两字节长度的消息 ID 取值 0-65535，所以在实际使用中需要循环使用，具体实现可以参考 Android 平台上的源码实现。

- **校检码：**

数据格式中每种数据类型的最后一个字节都是校检码，用于检验串口传输的正确性。其计算方式为除校检码字节外所有字节求和取反并加 1。公式如下：

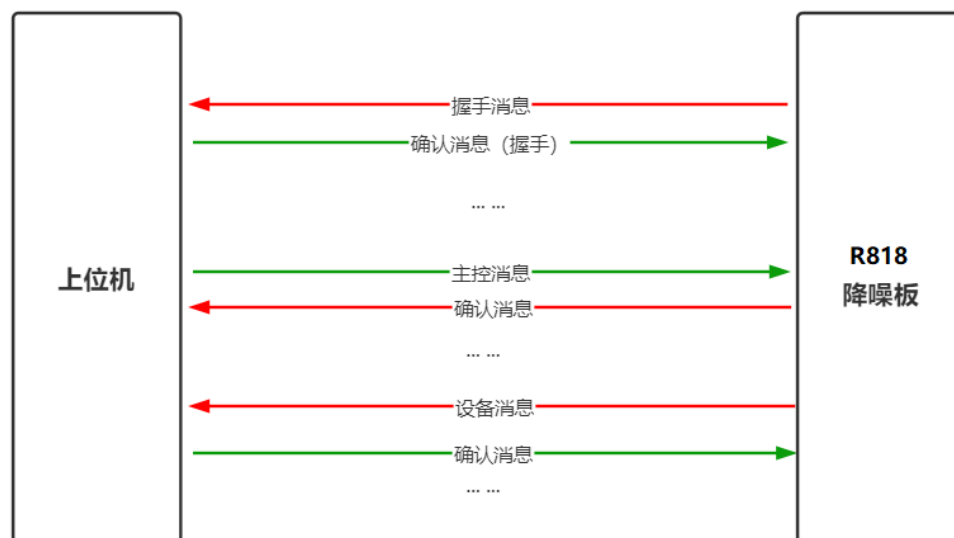
```
checkcode = ~sum(字节 0+字节 2+...+字节 n) + 1
```

- **编码格式：**

消息中字符串类型的数据编码格式为 UTF-8。

2.4 消息类型

上位机与 R818 降噪模块的通信见下图：



通信消息类型包括握手消息、主控消息、设备消息和确认消息：

- 握手消息

握手消息是用来判断上位机与降噪模块间串口通信检测的。降噪模块与上位机完成硬件连接并通电后，降噪模块会不断构造握手消息发送到上位机，上位机按要求返回确认消息，降噪模块收到确认消息后确认串口通信正常，开始后续交互。

- 主控消息

主控消息是上位机发送给 R818 降噪模块的消息，格式为 JSON。内容为上位机发送给降噪模块的控制指令，如更换唤醒词、设置固定波束等。

- 设备消息

设备消息是降噪模块主动上报给上位机的消息，格式为 JSON，内容为降噪模块上报的事件信息，如唤醒事件，唤醒词内容等。

- 确认消息

确认消息是一个特殊的消息类型，它是对其他类型消息的确认，它的消息 ID 与其要确认的消息的 ID 相同。如一个消息的消息 ID 为 0x9527，那对应的确认消息的消息 ID 也应该是 0x9527。

三、 术语

3.1 唤醒

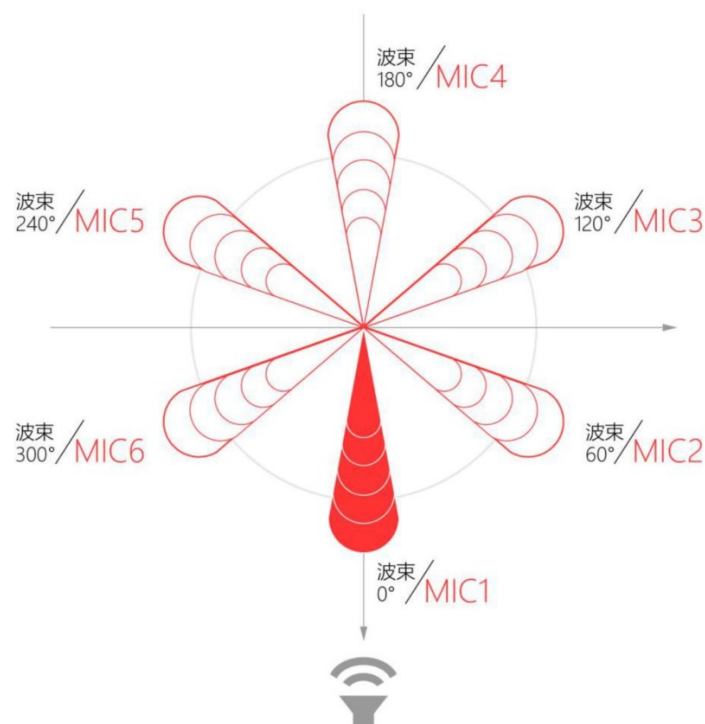
用户通过指定唤醒词的语音信号可以唤醒模块，也可设置模块开机自动唤醒。模块唤醒会上报唤醒信息，该信息包括唤醒角度、唤醒得分、所属波束、唤醒词等。模块唤醒前处于待机状态，无音频输出。模块唤醒后开始进入正常运行状态，输出音频。

3.2 波束

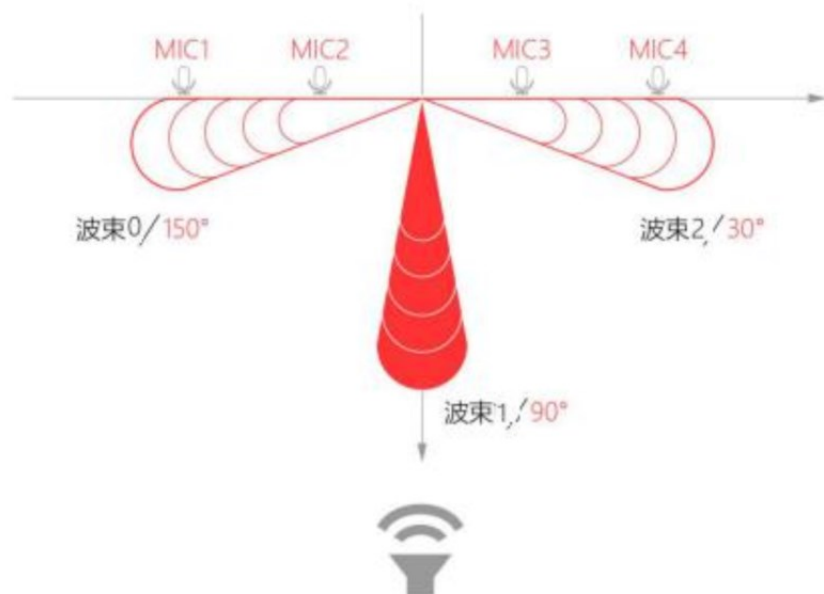
本文中的波束是指模块通过阵列麦克风的不同拾音差异，通过算法滤波输出的某个特定方向音频，该音频拾取指定角度范围内的声源，抑制其它角度声源的影响。

本模块有三种配套麦克风阵列。对应波束号与角度关系如下：

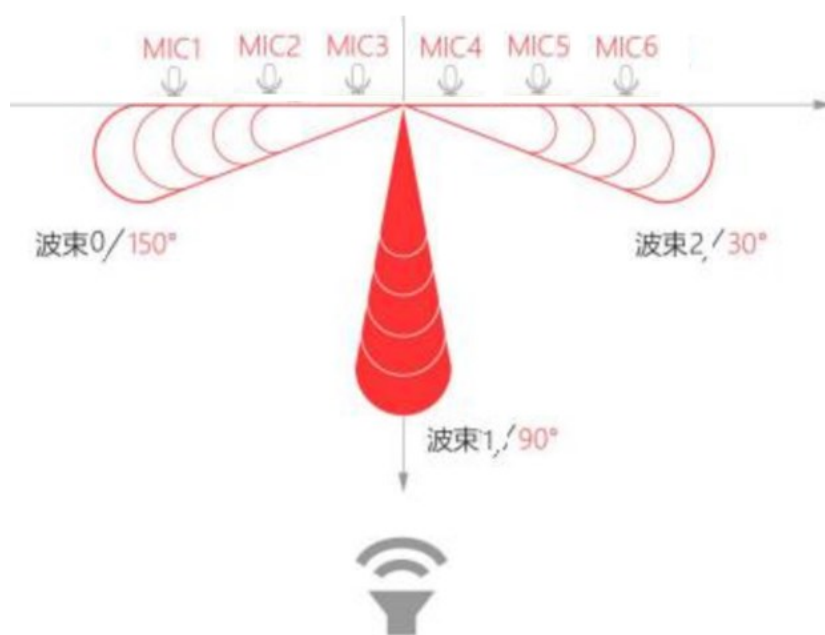
1、 环形六麦波束



2、 线性四麦波束



3、线性六麦波束



注： 波束指向方向仅为拾音方向， 并不会影响和改变唤醒时的角度等任何信息。

四、协议内容

4.1 主控消息

主控消息是上位机发送给 R818 降噪模块的消息，格式为 JSON。 主控消息根据内部字段 type 的不同，控制 R818 降噪模块的不同功能。

1. 唤醒词更换（浅定制）

type 为 wakeup_keywords

```
{
  "type": "wakeup_keywords",
  "content": {
    "keyword": "xiao3 fei1 xiao3 fei1", // 唤醒词
    "threshold": "900", // 阈值
  }
}
```

PS: 如需深定制，则通过更新固件方式加载

2. 手动唤醒

type 为 manual_wakeup

```
{
  "type": "manual_wakeup",
  "content": {
    "beam": 1 //波束序号，见第三章波束说明
  }
}
```

PS: 如需实现固定波束功能，则在每次设备唤醒后发送手动唤醒指令

3. 麦克风阵列切换

type 为 switch_mic

```
{
  "type": "switch_mic",
  "content": {
    "mic": "mic4" // 麦克风阵列类型
  }
}
```

mic: 麦克风阵列类型，mic4: 线性 4 麦，mic6: 线性 6 麦， mic6_circle: 环形 6 麦

4. 配置更改

type 为 setting, 该操作有风险, 请熟知参数意义下执行

```
{
  "type": "setting",
  "content": [{
    "group": "common", // ini 文件中 section
    "key": "debug", // ini 文件中 section 下的 key
    "value": "0", // key 对应的 value
  }]
}
```

具体有哪些可配, 请参考 user_cfg.ini

5. 获取版本信息

type 为 setting,

```
{
  "type": "verison"
}
```

4.2 设备消息

1. 唤醒结果事件

type 为 aiui_event, 代表 AIUI 结果返回, 总体结构示例:

```
{
  "type": "aiui_event",
  "content": {
    "eventType": 4, // 事件类型 4 => 唤醒
    "arg1": 0, // 唤醒波束
    "arg2": 0, // 未启用
    "info": {}, // {"keyword": "xiao3 wei1 xiao3 wei1", .... } 唤醒信息
    "result": {} // 唤醒词
  }
}
```

eventType: 事件类型, 4-唤醒

arg1: 参数 1, 唤醒波束, 具体取值参见 3.2 波束章节说明

arg2: 参数 2, 未启用, 忽略

info: 唤醒结果, 包括唤醒词和唤醒角度。如 {"keyword": "xiao3 wei1 xiao3 wei1", }